Bigino di Analisi 1: prima prova in itinere

Prof. De Martino · a.a. 2026/27 · programma del primo parziale: insiemi numerici, complessi, funzioni, successioni, serie.
Colori: **definizione** · **teorema** · **dimostrazione** · **attenzione**. Con **(*)** le dimostrazioni che possono chiederti allo scritto, numerate come nel regolamento (§6).

1. Insiemi numerici, sup e inf, disequazioni

$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$. In $\mathbb{Q}$ "mancano" numeri come $\sqrt{2}$ **(*1)**; $\mathbb{R}$ è un campo ordinato **completo**.

DEFINIZIONI: MAGGIORANTE, SUP, MAX

Sia $E \subseteq \mathbb{R}$, $E \neq \emptyset$.

- M è un **maggiorante** di E se $x \leq M$ per ogni $x \in E$. E è **superiormente limitato** se ha almeno un maggiorante.
- L'**estremo superiore** $\sup E$ è il **minimo dei maggioranti**. Se E non è superiormente limitato, $\sup E = +\infty$.
- Se $\sup E \in E$ allora si chiama **massimo**: $\max E$. Analogamente minorante, $\inf E$ (massimo dei minoranti), $\min E$.

CARATTERIZZAZIONE DEL SUP (FINITO)

$L = \sup E$ se e solo se: (i) $x \leq L$ per ogni $x \in E$; (ii) per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $x \in E$ con $x > L - \varepsilon$.

ASSIOMA DI COMPLETEZZA

Ogni sottoinsieme di $\mathbb{R}$ non vuoto e superiormente limitato ha estremo superiore in $\mathbb{R}$.

PRINCIPIO DI INDUZIONE

Se $P(n_0)$ è vera e $P(n) \Rightarrow P(n+1)$ per ogni $n \geq n_0$, allora $P(n)$ è vera per ogni $n \geq n_0$.
Esempio: disuguaglianza di Bernoulli **(*2)**: $(1+x)^n \geq 1 + nx$ per $x \geq -1$, $n \in \mathbb{N}$.

Potenze, logaritmi, valore assoluto

$a^{x+y} = a^x a^y$, $(a^x)^y = a^{xy}$; $\log(ab) = \log a + \log b$, $\log a^b = b \log a$, $\log_a x = \frac{\log x}{\log a}$. a^x e $\log_a x$ crescenti se $a > 1$, decrescenti se $0 < a < 1$. $|x| < k \iff -k < x < k$; $|x| > k \iff x < -k$ oppure $x > k$; $\sqrt{x^2} = |x|$; $|x + y| \leq |x| + |y|$.

Disequazioni irrazionali: gli schemi da sapere

$\sqrt{A} < B$	$\sqrt{A} > B$	$\sqrt{A} < \sqrt{B}$ **(anche radici pari $\sqrt[4]{}$)**
$\begin{cases} A \geq 0 \\ B > 0 \\ A < B^2 \end{cases}$	$\begin{cases} A \geq 0 \\ B < 0 \end{cases} \cup \begin{cases} B \geq 0 \\ A > B^2 \end{cases}$	$\begin{cases} A \geq 0 \\ A < B \end{cases}$ (allora $B > 0$ in automatico)

ATTENZIONE

Si può elevare al quadrato solo se **entrambi i membri sono** ≥ 0. Con $|x|$ dividi nei casi $x \geq 0$ e $x < 0$. Alla fine **controlla gli estremi**: inclusi o esclusi decide se c'è max/min o solo sup/inf.

2. Numeri complessi

Forma	Scrittura	Comoda per
Algebrica	$z = x + iy$, $x = \operatorname{Re} z$, $y = \operatorname{Im} z$, $i^2 = -1$	somme, quozienti
Trigonometrica	$z = \rho(\cos\theta + i\sin\theta)$, $\rho = \lvert z\rvert = \sqrt{x^2+y^2}$	prodotti, potenze
Esponenziale	$z = \rho e^{i\theta}$, con $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$ (Eulero)	potenze, radici

- **Coniugato** $\bar z = x - iy$; $z\bar z = |z|^2$; $z + \bar z = 2\operatorname{Re} z$; $z - \bar z = 2i\operatorname{Im} z$.
- **Quoziente**: moltiplica sopra e sotto per il coniugato del denominatore: $\dfrac{z}{w} = \dfrac{z\bar w}{|w|^2}$.
- **Argomento**: $\cos\theta = x/\rho$, $\sin\theta = y/\rho$. Guarda il quadrante! $\arctan(y/x)$ va bene solo se $x > 0$.
- Valori da sapere: $1 + i = \sqrt{2}e^{i\pi/4}$, $i = e^{i\pi/2}$, $-1 = e^{i\pi}$, $-i = e^{-i\pi/2}$, $1 + i\sqrt{3} = 2e^{i\pi/3}$, $\sqrt{3} + i = 2e^{i\pi/6}$.

FORMULA DI DE MOIVRE (*3)

$\rho e^{i\theta} \cdot r e^{i\varphi} = \rho r\, e^{i(\theta+\varphi)}$, $\dfrac{\rho e^{i\theta}}{r e^{i\varphi}} = \dfrac{\rho}{r} e^{i(\theta-\varphi)}$, $(\rho e^{i\theta})^n = \rho^n e^{in\theta}$.
Si moltiplicano i moduli e si sommano gli argomenti.

RADICI N-ESIME (*4)

Se $w = \rho e^{i\theta} \neq 0$, l'equazione $z^n = w$ ha esattamente n soluzioni distinte

$$z_k = \sqrt[n]{\rho}\, e^{i\frac{\theta+2k\pi}{n}}, \qquad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

Sono i vertici di un **poligono regolare di n lati** inscritto nella circonferenza di raggio $\sqrt[n]{\rho}$.

TEOREMA FONDAMENTALE DELL'ALGEBRA

Ogni polinomio di grado $n \geq 1$ a coefficienti complessi ha esattamente n radici in $\mathbb{C}$, contate con molteplicità.

GEOMETRIA IN C (SERVE PER I DISEGNI)

$z\bar z = r^2 \iff |z| = r$: circonferenza di centro 0 · $z + \bar z + 1 = 0 \iff \operatorname{Re} z = -\frac{1}{2}$: retta verticale · moltiplicare per i = **ruotare di** $+\pi/2$ · per $-i$ = ruotare di $-\pi/2$ · per $-2i$ = ruotare di $-\pi/2$ e raddoppiare il modulo · $\bar z$ = simmetrico rispetto all'asse reale. Prodotto nullo $(\dots)(\dots) = 0$: unisci le soluzioni dei due fattori.

3. Funzioni: generalità

DEFINIZIONI

- $f : A \to B$ associa a ogni $x \in A$ (dominio) un solo $f(x) \in B$ (codominio). Immagine $f(A) = \{f(x) : x \in A\}$. Una **successione** è una funzione $\mathbb{N} \to \mathbb{R}$, $n \mapsto a_n$.
- **Iniettiva**: $x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$. **Suriettiva**: $f(A) = B$. **Biiettiva**: entrambe; allora esiste l'**inversa** $f^{-1} : B \to A$.
- **Composta** $(g \circ f)(x) = g(f(x))$, definita se $f(A) \subseteq$ dominio di g.
- **Limitata**: esiste M con $|f(x)| \leq M$ per ogni x. **Pari**: $f(-x) = f(x)$; **dispari**: $f(-x) = -f(x)$. **Crescente**: $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2)$ (strettamente con $<$). **Periodica** di periodo T: $f(x+T) = f(x)$.

Funzioni elementari: potenze, esponenziali, logaritmi, $\sin, \cos$ (periodo 2π), $\tan$ (periodo π), $\arcsin, \arccos, \arctan$ ($\arctan x \to \pm\frac{\pi}{2}$ per $x \to \pm\infty$), valore assoluto. Una funzione strettamente monotona è iniettiva.

4. Limiti di successioni

DEFINIZIONI DI LIMITE (CHIESTE SEMPRE!)

- $\lim_{n\to+\infty} a_n = \ell \in \mathbb{R}$: per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $N \in \mathbb{N}$ tale che $|a_n - \ell| < \varepsilon$ per ogni $n > N$. (Successione **convergente**.)
- $\lim_{n\to+\infty} a_n = +\infty$: per ogni $M > 0$ esiste $N \in \mathbb{N}$ tale che $a_n > M$ per ogni $n > N$. (**Divergente**.)
- $\lim_{n\to+\infty} a_n = -\infty$: per ogni $M > 0$ esiste N tale che $a_n < -M$ per ogni $n > N$.
- **Irregolare**: il limite non esiste (es. $(-1)^n$). **Infinitesima**: $a_n \to 0$. **Definitivamente**: per ogni n da un certo N in poi.

TEOREMI (ENUNCIATI)

- **Unicità del limite (*5)**: se il limite esiste, è unico.
- **Limitatezza (*6)**: ogni successione convergente è limitata. (Non vale il viceversa: $(-1)^n$.)
- **Permanenza del segno (*7)**: se $a_n \to \ell > 0$ (o $+\infty$) allora $a_n > 0$ definitivamente. Di conseguenza, se $a_n \geq 0$ definitivamente e $a_n \to \ell$, allora $\ell \geq 0$.
- **Due carabinieri (*8)**: se $a_n \leq b_n \leq c_n$ definitivamente e $a_n \to \ell$, $c_n \to \ell$ ($\ell \in \mathbb{R}$), allora $b_n \to \ell$. Caso utile: b_n limitata per $c_n \to 0$ dà $\to 0$.
- **Successioni monotone (*9)**: una successione monotona ammette sempre limite. Se è crescente, $\lim a_n = \sup_n a_n$: finito se è limitata superiormente, $+\infty$ altrimenti.
- **Numero di Nepero**: $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ è crescente e limitata, il suo limite si chiama $e \approx 2{,}718$.

Algebra dei limiti e forme indeterminate

Somma, prodotto e quoziente di limiti si fanno "come ci si aspetta", con $\ell + \infty = \infty$, $\ell \cdot \infty = \infty$ ($\ell \neq 0$), $\ell/\infty = 0$, $\ell/0^{\pm} = \pm\infty$ ($\ell \neq 0$). **Forme indeterminate**: $+\infty - \infty$, $0 \cdot \infty$, $\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$, 1^{∞}, 0^0, ∞^0. Per le ultime tre: $a_n^{b_n} = e^{b_n \log a_n}$.

Limiti notevoli e gerarchia degli infiniti

$\left(1+\frac{a}{n}\right)^n \to e^a$	$\sqrt[n]{a} \to 1$ $(a>0)$, $\sqrt[n]{n} \to 1$, $\sqrt[n]{n^\alpha} \to 1$	$q^n \to \begin{cases} +\infty & q>1 \\ 1 & q=1 \\ 0 & \lvert q\rvert<1 \\ \nexists & q\le -1 \end{cases}$

GERARCHIA (PER $n \to +\infty$, CON $\alpha, \beta > 0$, $q > 1$)

$$\log^\beta n \ll n^\alpha \ll q^n \ll n! \ll n^n$$

($a_n \ll b_n$ significa $a_n/b_n \to 0$.) Esempio: $\frac{n^{100}}{2^n} \to 0$, $\frac{3^n}{n!} \to 0$.

ASINTOTICO E O-PICCOLO

$a_n \sim b_n$ se $\frac{a_n}{b_n} \to 1$. $a_n = o(b_n)$ se $\frac{a_n}{b_n} \to 0$. Se $a_n \sim b_n$ allora hanno lo stesso limite (o nessuno dei due ce l'ha).

Asintotici fondamentali, con $\varepsilon_n \to 0$ (sono nel formulario)		
$\sin\varepsilon_n \sim \varepsilon_n$, $\tan\varepsilon_n \sim \varepsilon_n$	$\arcsin\varepsilon_n \sim \varepsilon_n$, $\arctan\varepsilon_n \sim \varepsilon_n$	$1-\cos\varepsilon_n \sim \frac{\varepsilon_n^2}{2}$
$e^{\varepsilon_n}-1 \sim \varepsilon_n$	$\log(1+\varepsilon_n) \sim \varepsilon_n$	$(1+\varepsilon_n)^\alpha - 1 \sim \alpha\varepsilon_n$
Polinomi: $c_1 n^{\alpha_1} + \cdots + c_k n^{\alpha_k} \sim c_1 n^{\alpha_1}$ (termine di grado massimo) · se $a_n \to \ell \neq 0$ allora $a_n \sim \ell$ · $n! \sim n^n e^{-n}\sqrt{2\pi n}$ (Stirling)		

ATTENZIONE

Gli asintotici si usano in **prodotti, quozienti e potenze, mai nelle somme**. Esempio: $\frac{1}{n} - \sin\frac{1}{n}$ non è ~ 0. Un asintotico sbagliato di questo tipo è l'errore più comune nel test.

CRITERIO DEL RAPPORTO PER SUCCESSIONI

Se $a_n > 0$ e $\frac{a_{n+1}}{a_n} \to \ell < 1$ allora $a_n \to 0$; se $\ell > 1$ allora $a_n \to +\infty$.

5. Serie numeriche

DEFINIZIONE

Data a_n, la **serie** $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ è il limite delle **somme parziali** $S_N = \sum_{n=0}^{N} a_n$. Se $S_N \to S \in \mathbb{R}$ la serie **converge** e ha somma S; se $S_N \to \pm\infty$ **diverge**; se il limite non esiste è **irregolare**. Il carattere non cambia se si modificano un numero finito di termini.

Serie di riferimento	Carattere
Geometrica $\sum_{n=0}^{\infty} q^n$	converge a $\frac{1}{1-q}$ se $\lvert q\rvert < 1$; diverge a $+\infty$ se $q \geq 1$; irregolare se $q \leq -1$
Mengoli $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$	converge a 1 (telescopica: $\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$, $S_N = 1 - \frac{1}{N+1}$)
Armonica $\sum \frac{1}{n}$	diverge a $+\infty$ (anche se $\frac{1}{n} \to 0$)
Armonica generalizzata $\sum \frac{1}{n^\alpha}$	converge $\iff \alpha > 1$
Armonica gen. II $\sum \frac{1}{n^\alpha \log^\beta n}$	converge $\iff \alpha > 1$, oppure $\alpha = 1$ e $\beta > 1$

CONDIZIONE NECESSARIA (*10)

Se $\sum a_n$ converge, allora $a_n \to 0$. **Non è sufficiente**: $\frac{1}{n} \to 0$ ma $\sum \frac{1}{n}$ diverge. Uso pratico: se $a_n \not\to 0$ la serie **non converge**.

SERIE A TERMINI NON NEGATIVI ($a_n \geq 0$)

Le somme parziali sono crescenti, quindi la serie **converge oppure diverge a** $+\infty$, mai irregolare.

- **Confronto (*11)**: se $0 \leq a_n \leq b_n$ definitivamente, allora se $\sum b_n$ converge anche $\sum a_n$ converge; se $\sum a_n$ diverge anche $\sum b_n$ diverge.
- **Confronto asintotico (*12)**: se $a_n, b_n > 0$ e $a_n \sim b_n$ (o più in generale $\frac{a_n}{b_n} \to \ell \in (0, +\infty)$), allora $\sum a_n$ e $\sum b_n$ hanno lo stesso carattere.
- **Rapporto (*13)**: se $a_n > 0$ e $\frac{a_{n+1}}{a_n} \to \ell$: con $\ell < 1$ converge, con $\ell > 1$ (anche $+\infty$) diverge, con $\ell = 1$ non si conclude.
- **Radice**: se $a_n \geq 0$ e $\sqrt[n]{a_n} \to \ell$: con $\ell < 1$ converge, con $\ell > 1$ diverge, con $\ell = 1$ non si conclude.

SERIE A TERMINI DI SEGNO QUALUNQUE

- $\sum a_n$ **converge assolutamente** se converge $\sum \lvert a_n\rvert$.
- **Assoluta ⇒ semplice (*14)**. Non vale il viceversa: $\sum \frac{(-1)^n}{n}$ converge (Leibniz) ma $\sum \frac{1}{n}$ diverge.
- **Leibniz**: se $b_n \geq 0$, $b_n \to 0$ e b_n è **decrescente** (definitivamente), allora $\sum (-1)^n b_n$ converge.

QUALE CRITERIO USO?

Ci sono $n!$, n^n o q^n: **rapporto**. C'è tutto alla potenza n: **radice**. Ci sono funzioni di $\frac{1}{n}$ (sin, log, e...): **asintotici + confronto asintotico**. C'è $(-1)^n$: prima l'**assoluta**, poi **Leibniz**. Sempre prima di tutto: **condizione necessaria**.

6. Le 14 dimostrazioni del primo parziale

Impara la **traccia in grassetto** e sappila sviluppare. Allo scritto valgono da 3 a 6 punti.

1 · $\sqrt{2}$ È IRRAZIONALE

Per assurdo $\sqrt{2} = \frac{m}{n}$ con $m, n \in \mathbb{N}$, $n \neq 0$, **primi tra loro**. Allora $m^2 = 2n^2$, quindi m^2 è pari, quindi m è pari (se m fosse dispari anche m^2 lo sarebbe). Scrivo $m = 2k$: $4k^2 = 2n^2 \Rightarrow n^2 = 2k^2$, quindi anche n è pari. m **e** n **entrambi pari**: contraddice che sono primi tra loro. □

2 · DISUGUAGLIANZA DI BERNOULLI: $(1+x)^n \geq 1 + nx$ PER $x \geq -1$, $n \in \mathbb{N}$

Per induzione su n. **Base** $n = 0$: $1 \geq 1$. **Passo**: supponiamo $(1+x)^n \geq 1 + nx$. Poiché $1 + x \geq 0$ posso moltiplicare senza cambiare verso:

$$(1+x)^{n+1} = (1+x)^n(1+x) \geq (1+nx)(1+x) = 1 + (n+1)x + nx^2 \geq 1 + (n+1)x,$$

perché $nx^2 \geq 0$. □

3 · DE MOIVRE (PRODOTTI E POTENZE)

Siano $z = \rho(\cos\theta + i\sin\theta)$, $w = r(\cos\varphi + i\sin\varphi)$. Moltiplico:

$$zw = \rho r\big[(\cos\theta\cos\varphi - \sin\theta\sin\varphi) + i(\sin\theta\cos\varphi + \cos\theta\sin\varphi)\big] = \rho r\big[\cos(\theta+\varphi) + i\sin(\theta+\varphi)\big]$$

per le **formule di addizione**. **Potenze per induzione**: z^1 ok; se $z^n = \rho^n(\cos n\theta + i\sin n\theta)$, allora $z^{n+1} = z^n \cdot z = \rho^{n+1}(\cos(n+1)\theta + i\sin(n+1)\theta)$ per la formula del prodotto. □

4 · RADICI N-ESIME

Sia $w = \rho e^{i\theta} \neq 0$; cerco $z = re^{i\varphi}$ con $z^n = w$. Per De Moivre $z^n = r^n e^{in\varphi}$. Due complessi sono uguali se e solo se **moduli uguali** e **argomenti che differiscono per multipli di** 2π:

$$r^n = \rho \Rightarrow r = \sqrt[n]{\rho}, \qquad n\varphi = \theta + 2k\pi \Rightarrow \varphi_k = \frac{\theta + 2k\pi}{n},\ k \in \mathbb{Z}.$$

Per $k = 0, \dots, n-1$ gli angoli φ_k sono distinti in $[\varphi_0, \varphi_0 + 2\pi)$; poiché $\varphi_{k+n} = \varphi_k + 2\pi$, gli altri k **ridanno le stesse radici**. Quindi le radici sono esattamente n. □

5 · UNICITÀ DEL LIMITE

Per assurdo $a_n \to \ell_1$ e $a_n \to \ell_2$ con $\ell_1 \neq \ell_2$ (caso finito). Prendo $\varepsilon = \frac{|\ell_1 - \ell_2|}{2} > 0$. Esistono N_1, N_2 con $|a_n - \ell_1| < \varepsilon$ per $n > N_1$ e $|a_n - \ell_2| < \varepsilon$ per $n > N_2$. Per $n > \max\{N_1, N_2\}$, per la **disuguaglianza triangolare**:

$$|\ell_1 - \ell_2| \leq |\ell_1 - a_n| + |a_n - \ell_2| < 2\varepsilon = |\ell_1 - \ell_2|,$$

assurdo. (I casi con $\pm\infty$ si trattano allo stesso modo con intorni disgiunti.) □

6 · UNA SUCCESSIONE CONVERGENTE È LIMITATA

Sia $a_n \to \ell \in \mathbb{R}$. Con $\varepsilon = 1$ esiste N tale che $|a_n - \ell| < 1$ per $n > N$, quindi $|a_n| \leq |a_n - \ell| + |\ell| < 1 + |\ell|$ per $n > N$. I termini prima di N sono un numero finito. Pongo

$$M = \max\{|a_0|, |a_1|, \dots, |a_N|,\ 1 + |\ell|\}: \quad |a_n| \leq M\ \ \forall n.\ \square$$

7 · PERMANENZA DEL SEGNO

Sia $a_n \to \ell > 0$. Con $\varepsilon = \frac{\ell}{2}$ esiste N tale che per $n > N$: $\ell - \frac{\ell}{2} < a_n < \ell + \frac{\ell}{2}$, quindi $a_n > \frac{\ell}{2} > 0$ definitivamente. Se $\ell = +\infty$ prendo $M = 1$: $a_n > 1 > 0$ definitivamente.
Forma equivalente: se $a_n \geq 0$ definitivamente e $a_n \to \ell$, allora $\ell \geq 0$. Infatti, se fosse $\ell < 0$, applicando quanto sopra a $-a_n$ avrei $a_n < 0$ definitivamente, assurdo. □

8 · TEOREMA DEI DUE CARABINIERI

Ipotesi: $a_n \leq b_n \leq c_n$ per $n \geq N_3$, $a_n \to \ell$, $c_n \to \ell$. Fissato $\varepsilon > 0$: esiste N_1 con $\ell - \varepsilon < a_n < \ell + \varepsilon$ per $n > N_1$; esiste N_2 con $\ell - \varepsilon < c_n < \ell + \varepsilon$ per $n > N_2$. Per $n > N = \max\{N_1, N_2, N_3\}$:

$$\ell - \varepsilon < a_n \leq b_n \leq c_n < \ell + \varepsilon,$$

cioè $|b_n - \ell| < \varepsilon$. Per la definizione di limite, $b_n \to \ell$. □

9 · REGOLARITÀ DELLE SUCCESSIONI MONOTONE

Sia a_n crescente e $L = \sup_n a_n$.
Caso $L \in \mathbb{R}$: fissato $\varepsilon > 0$, $L - \varepsilon$ **non è un maggiorante** (perché L è il minimo dei maggioranti), quindi esiste N con $a_N > L - \varepsilon$. Per $n > N$, per la monotonia: $L - \varepsilon < a_N \leq a_n \leq L < L + \varepsilon$. Quindi $a_n \to L$.
Caso $L = +\infty$: per ogni $M > 0$, M non è un maggiorante, quindi esiste N con $a_N > M$, e per $n > N$: $a_n \geq a_N > M$. Quindi $a_n \to +\infty$. (Decrescente: analogo con l'$\inf$.) □

10 · CONDIZIONE NECESSARIA PER LA CONVERGENZA DI UNA SERIE

Sia $S_n = \sum_{k=0}^{n} a_k \to S \in \mathbb{R}$. Allora $a_n = S_n - S_{n-1}$ e anche $S_{n-1} \to S$. Quindi $a_n \to S - S = 0$. □
Controesempio al viceversa: $\frac{1}{n} \to 0$ ma $\sum \frac{1}{n}$ diverge. Infatti $\log(1 + x) \leq x$, quindi $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} \geq \sum_{k=1}^{n} \log \frac{k+1}{k} = \log(n + 1) \to +\infty$ (somma telescopica).

11 · CRITERIO DEL CONFRONTO

Sia $0 \leq a_n \leq b_n$ (il carattere non cambia togliendo i primi termini, quindi posso supporlo per ogni n). Le somme parziali $A_n = \sum_{k \leq n} a_k$ e $B_n = \sum_{k \leq n} b_k$ sono **crescenti** (termini ≥ 0) e $A_n \leq B_n$.
Se $\sum b_n = B$ converge: $A_n \leq B_n \leq B$, quindi A_n è crescente e limitata, e **per il teorema delle successioni monotone converge**.
Se $\sum a_n$ diverge: $A_n \to +\infty$ e $B_n \geq A_n$, quindi per confronto $B_n \to +\infty$. □

12 · CRITERIO DEL CONFRONTO ASINTOTICO

Siano $a_n, b_n > 0$ con $\frac{a_n}{b_n} \to \ell \in (0, +\infty)$ (se $a_n \sim b_n$, $\ell = 1$). Con $\varepsilon = \frac{\ell}{2}$ esiste N tale che per $n > N$:

$$\frac{\ell}{2} < \frac{a_n}{b_n} < \frac{3\ell}{2} \quad \Longrightarrow \quad \frac{\ell}{2} b_n < a_n < \frac{3\ell}{2} b_n.$$

Se $\sum b_n$ converge, converge $\sum \frac{3\ell}{2} b_n$ e per **confronto** converge $\sum a_n$. Se $\sum b_n$ diverge, diverge $\sum \frac{\ell}{2} b_n$ e per confronto diverge $\sum a_n$. □

13 · CRITERIO DEL RAPPORTO

Sia $a_n > 0$ e $\frac{a_{n+1}}{a_n} \to \ell$.
$\ell < 1$: scelgo x con $\ell < x < 1$ ($\varepsilon = x - \ell$). Esiste N con $\frac{a_{k+1}}{a_k} < x$ per $k \geq N$. Allora $a_{N+1} < a_N x$, $a_{N+2} < a_N x^2$, ... cioè

$$a_n \leq a_N \, x^{\,n-N} = \frac{a_N}{x^N} \, x^n \qquad (n \geq N).$$

Il secondo membro è il termine di una **serie geometrica di ragione** $0 < x < 1$**, convergente**: per confronto $\sum a_n$ converge.
$\ell > 1$: con $\varepsilon = \ell - 1$, definitivamente $\frac{a_{n+1}}{a_n} > 1$, cioè $a_{n+1} > a_n > 0$: la successione è definitivamente crescente e positiva, quindi **non tende a 0**. Per la condizione necessaria la serie non converge, e essendo a termini positivi **diverge a** $+\infty$. □

14 · CONVERGENZA ASSOLUTA ⇒ CONVERGENZA SEMPLICE

Sia $\sum |a_n|$ convergente. Vale $0 \leq a_n + |a_n| \leq 2|a_n|$, quindi per confronto $\sum (a_n + |a_n|)$ converge. Allora

$$\sum a_n = \sum (a_n + |a_n|) - \sum |a_n|$$

è differenza di due serie convergenti, quindi converge. □
Controesempio al viceversa: $\sum \frac{(-1)^n}{n}$ converge per Leibniz, ma $\sum \frac{1}{n}$ diverge.

7. Errori tipici (rileggili prima di entrare)

Errore	Come evitarlo
Elevare al quadrato con il membro destro negativo	Usa lo schema di $\sqrt{A} > B$ con i due sistemi
Confondere sup con max	max solo se l'estremo **appartiene** all'insieme
Argomento sbagliato di z con $\mathrm{Re}\, z < 0$	Disegna il punto e controlla il quadrante
Dimenticare che le radici n-esime sono n	$k = 0, \ldots, n-1$, anche nel disegno
Asintotici dentro una somma	Solo prodotti, quozienti, potenze
Usare confronto/rapporto con termini negativi	Valgono solo per $a_n \geq 0$: per segno qualunque passa a $\lvert a_n \rvert$
Dire "converge" perché $a_n \to 0$	È solo necessaria, non sufficiente
Fermarsi al caso $\ell = 1$ del rapporto	Sostituisci il parametro e studia la serie a parte (Leibniz, armonica)
Leibniz senza verificare la decrescenza	Scrivi esplicitamente $b_{n+1} \leq b_n$